

Tugas 2

Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

1.

a. Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Keterangan
1	Registrasi	Sistem harus menangani pelanggan mendaftar, login, dan menyimpan data ke database.
2	Produk & Keranjang Belanja	Pelanggan menelusuri produk dari berbagai penjual, menambahkan ke keranjang, dan memodifikasi pesanan.
3	Proses Pesanan	Sistem harus membuat, menyimpan, dan mengelola data pesanan dalam database transaksi.
4	Payment Gateway	Sistem mendukung pembayaran online, mengirim data, dan menerima hasil verifikasi dari sistem perbankan.
5	Notifikasi & Pengiriman	Penjual menerima notifikasi pesanan, dapat memproses pengiriman, dan sistem otomatis mengirimkan nomor resi kepada pelanggan.
6	Review Produk	Setelah pesanan selesai, pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating terhadap produk yang dibeli.
7	Refund & Komplain	Pelanggan dapat mengajukan refund atau komplain, dan admin dapat merespons dan memproses pengajuan tersebut.

b. Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kebutuhan Non-Fungsional	Keterangan
1	Keamanan	Sistem harus mengenkripsi data sensitif (pengguna, kata sandi, informasi pembayaran) menggunakan standar industri seperti TLS/SSL dan hashing. Autentikasi dua faktor perlu tersedia untuk melindungi akun pengguna.
2	Ketersediaan	Sistem dapat diakses 24/7 karena marketplace beroperasi tanpa batasan waktu, terutama pada jam-jam sibuk belanja. Harus ada mekanisme failover dan backup data secara berkala.

3	Performa & Skalabilitas	Sistem harus mampu menangani lonjakan pengguna (saat flash sale) tanpa penurunan performa signifikan. Waktu respons halaman tidak boleh lama pada kondisi normal.
4	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka pengguna harus friendly dan responsif di berbagai perangkat (mobile dan desktop)..

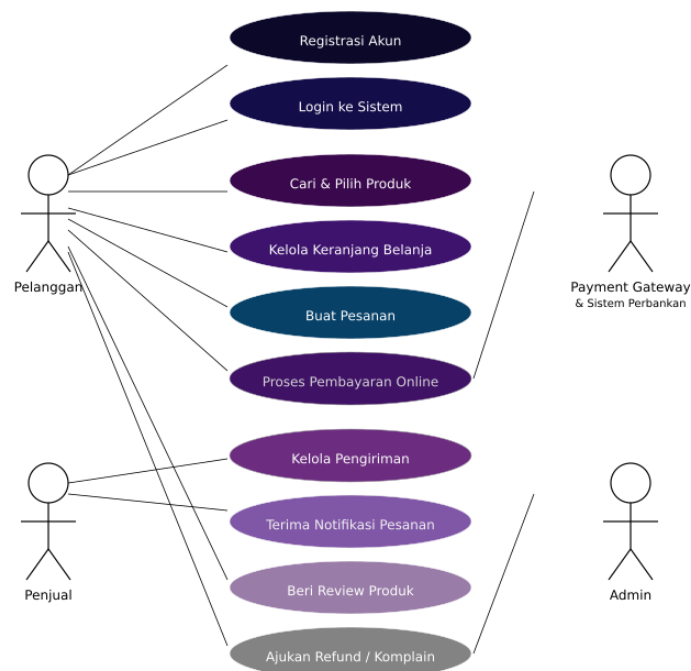
c. Dampak Jika Kebutuhan Tidak Terpenuhi

Mengambil kasus jika Integrasi Payment Gateway tidak terpenuhi, kemungkinan dampak terburuk terjadi:

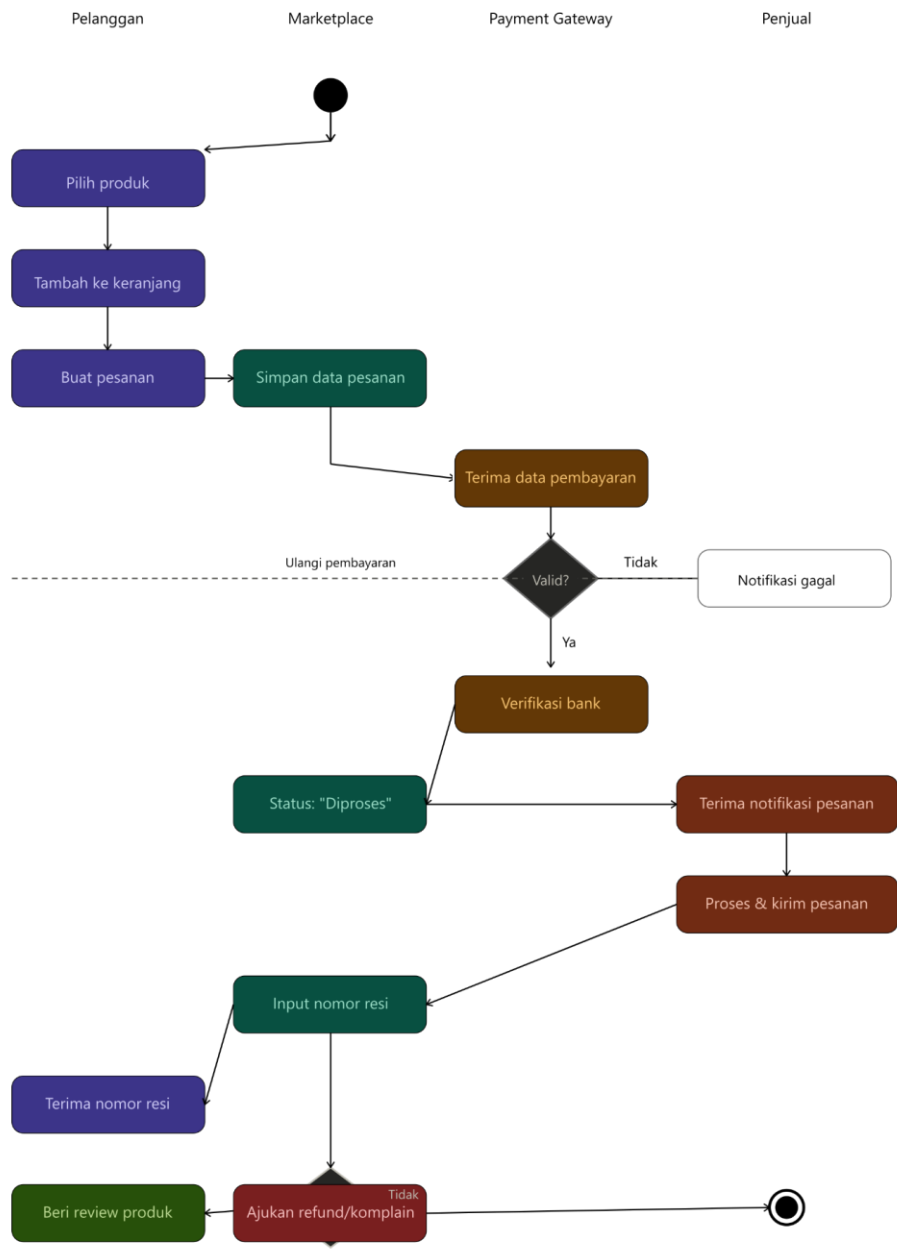
- **Dampak Bisnis:**
Transaksi tidak dapat diselesaikan, pelanggan tidak bisa membayar, sehingga marketplace kehilangan pendapatan.
- **Dampak Kepercayaan:**
Kegagalan pembayaran atau kebocoran data kartu kredit akan merusak reputasi platform secara permanen.
- **Dampak Operasional:**
Status pesanan tidak dapat diperbarui, menyebabkan kekacauan antara penjual dan pembeli.
- **Dampak Hukum:**
Jika data pembayaran bocor akibat keamanan yang lemah, marketplace dapat terkena sanksi huku.

2.

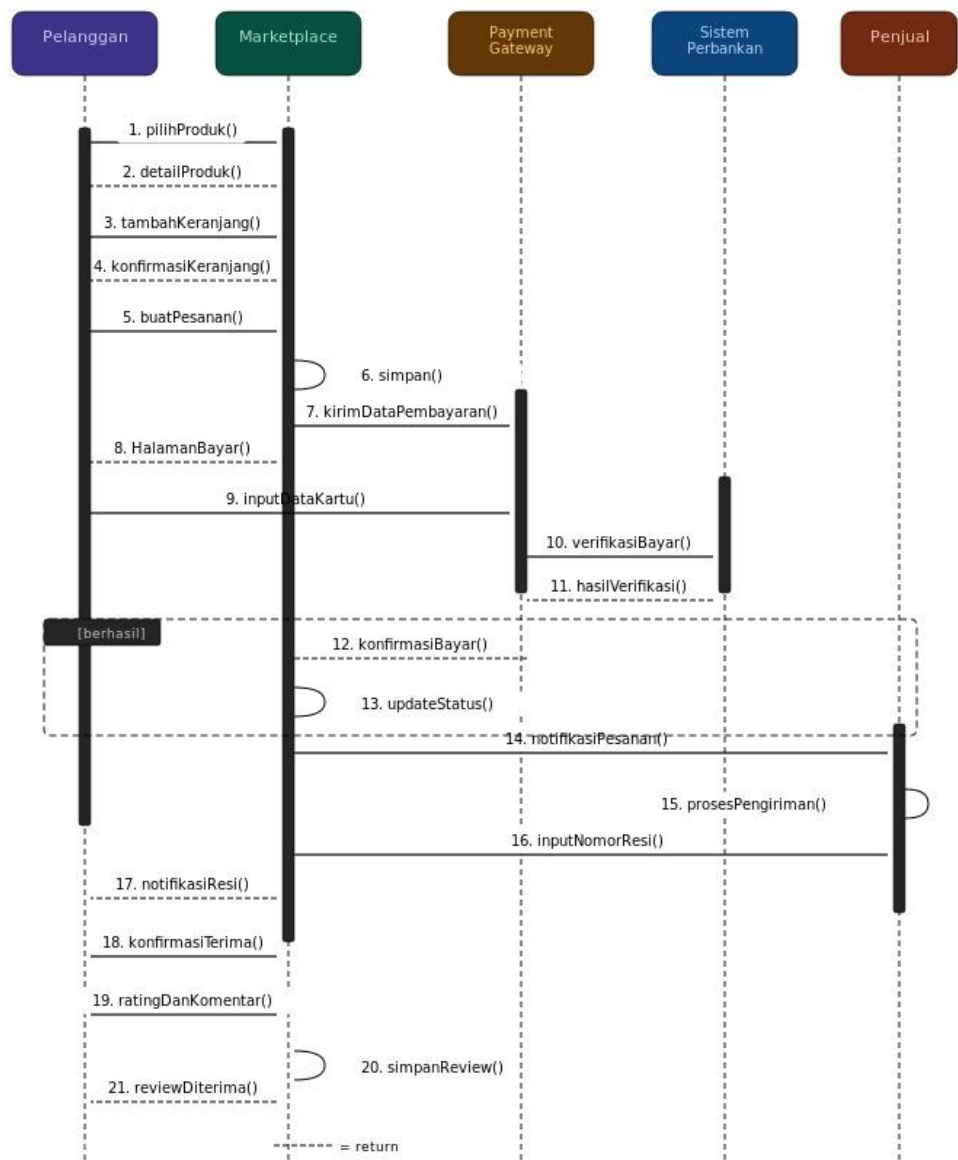
Diagram Use Case Sistem Marketplace Digital by Adi fangidae



b. Diagram Aktivitas



c. Diagram Sequence



3. Perlukah menggunakan semua digram UML yang tadi dibuat?

Dalam proyek marketplace, ketiga diagram: *Use Case*, *Activity*, dan *Sequence* sangat perlu digunakan. Alasannya:

- *Use Case Diagram*

Marketplace melibatkan banyak aktor: pelanggan, penjual, admin, sistem dengan interaksi yang kompleks. *Use Case Diagram* menjadi dasar komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan bisnis.

- *Activity Diagram*

Diperlukan untuk alur yang panjang dan memiliki banyak percabangan keputusan seperti memahami alur logistik dan status pesanan yang cukup kompleks.

- *Sequence Diagram*

Penting karena melibatkan pihak ketiga: sistem perbankan dan payment gateway, yang membutuhkan urutan pesan yang detail dan presisi untuk menghindari kesalahan data.

Jika sistem diperluas dengan refund otomatis, diagram tambahan yang diperlukan adalah:

State Machine Diagram

Refund otomatis berarti status pesanan bertambah: Selesai → Pengajuan Refund → Verifikasi Otomatis → Refund Disetujui/Ditolak → Dana Dikembalikan. Diagram status memodelkan kondisi ini secara presisi. Refund otomatis melibatkan logika pengecekan kondisi dimana *State Machine* membantu pengembang memastikan tidak ada status yang terlewat dalam logika pemrograman.

Tool yang dipakai:

- Drawio
- Vscod
- Web convert svg

Referensi:

BMP *Rekayasa Perangkat Lunak*. Universitas Terbuka

Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley Professional.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.